1986 年普通高等学校招生考试（全国卷）

文科数学

1. 在下列各数中, 已表示成三角形式的复数是 ( )

(A) $2\left(\cos\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$ (B) $2\left(\cos\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{4}\right)$

(C) $2\left(\sin\frac{\pi}{4}+\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$ (D) $-2\left(\sin\frac{\pi}{4}-\mathrm{i}\cos\frac{\pi}{4}\right)$

2. 函数 $y=5^x+1$ 的反函数是 ( )

(A) $y=\log_5(x+1)$ (B) $y=\log_x 5+1$

(C) $y=\log_5(x-1)$ (D) $y=\log_{(x-1)}5$

3. 已知全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $A=\{3,4,5\}$, $B=\{1,3,6\}$, 那么集合 $\{2,7,8\}$ 是 ( )

(A) $A\cup B$ (B) $A\cap B$ (C) $\overline{A}\cup\overline{B}$ (D) $\overline{A}\cap\overline{B}$

4. 函数 $y=\sqrt{2}\sin 2x\cos 2x$ 是 ( )

(A) 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的奇函数 (B) 周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的偶函数

(C) 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的奇函数 (D) 周期为 $\frac{\pi}{4}$ 的偶函数

5. 已知 $c>0$, 在下列不等式中成立的一个是 ( )

(A) $c>2^c$ (B) $c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$

(C) $2^c<\left(\frac{1}{2}\right)^c$ (D) $2^c>\left(\frac{1}{2}\right)^c$

6. 有以下 20 个数: 87, 91, 94, 88, 93, 91, 89, 87, 92, 86, 90, 92, 88, 90, 91, 86, 89, 92, 95, 88, 它们的和是 ( )

(A) 1789 (B) 1799 (C) 1879 (D) 1899

7. 已知某正方体对角线长为 a, 那么这个正方体的全面积是 ( )

(A) $2\sqrt{2}a^2$ (B) $2a^2$ (C) $2\sqrt{3}a^2$ (D) $3\sqrt{2}a^2$

8. 如果方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ $(D^2+E^2-4F>0)$ 所表示的曲线关于直线 $y=x$ 对称, 那么必有 ( )

(A) $D=E$ (B) $D=F$

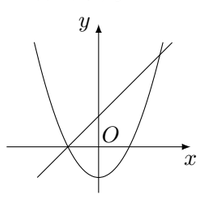
(C) $E=F$ (D) $D=E=F$

9. 设甲是乙的充分条件, 乙是丙的充要条件, 丙是丁的必要条件, 那么丁是甲的 ( )

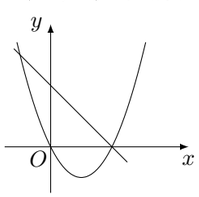
(A) 充分条件 (B) 必要条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要的条件

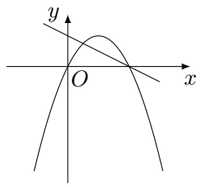
10. 在下列各图中, $y=ax^2+bx$ 与 $y=ax+b$ $(ab\neq 0)$ 的图象只可能是( )



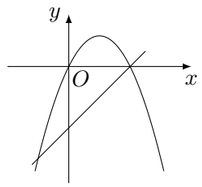
(A)



(B)



(C)



(D)

11. 求方程 $\sqrt{25^{(x^2+x-0.5)}}=\sqrt[4]{5}$ 的解.

12. 已知 $\omega=\frac{-1-\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$, 求 $\omega^2+\omega+1$ 的值.

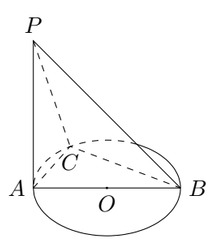
13. 在 xOy 平面上, $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标依次为 $(0,0)$、$(1,0)$、$(0,3)$, 将这个三角形绕 x 轴旋转一周, 求所得到的几何体的体积.

14. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n^2+n+7}{5n^2+4}$.

15. 求 $\left(2x^3-\frac{1}{x^2}\right)^5$ 展开式中的常数项.

16. 求与椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 有公共焦点, 且离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的双曲线方程.

17. 如图, AB 是圆 O 的直径, PA 垂直于圆 O 所在的平面, C 是圆周上不同于 A、B 的任一点, 求证: 平面 PAC 垂直于平面 PBC.



18. 求满足方程 $|z+3-\sqrt{3}\mathrm{i}|=\sqrt{3}$ 的辐角主值最小的复数 z.

19. 已知抛物线 $y^2=x+1$, 定点 $A(3,1)$, B 为抛物线上任意一点, 点 P 在线段 AB 上, 且有 $BP:PA=1:2$, 当点 B 在抛物线上变动时, 求点 P 的轨迹方程, 并指出这个轨迹为那种曲线.

20. 甲、乙、丙、丁四个公司承包 8 项工程, 甲公司承包 3 项, 乙公司承包 1 项, 丙、丁两个公司各承包 2 项, 问共有多少种承包方式.

21. 已知 $\sin A+\sin 3A+\sin 5A=a$, $\cos A+\cos 3A+\cos 5A=b$. 求证:

(1) 当 $b\neq 0$ 时, $\tan 3A=\frac{a}{b}$;

(2) $(1+2\cos 2A)^2=a^2+b^2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$, 其中 $a_1=\frac{4}{3}$, $a_2=\frac{13}{9}$, 且当 $n\geqslant 3$ 时, $a_n-a_{n-1}=\frac{1}{3}(a_{n-1}-a_{n-2})$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.